

个人简介

热爱技术, 积极乐观, 自我驱动力强, 乐于挑战新事物; 10+年Linux Server开发经验, 精通Tcp/Http网关设计、开发; 具备电商风控、甲方安全、乙方安全、IM、网络通讯、高性能系统等领域的工作经验;

求职意向: 资深开发工程师, 架构师。

核心能力

- **编程语言:** C++(10年+) > Rust(3年) > Golang(3年) > Python
- **基础设施:** Redis / Kafka / Zookeeper / MySQL / Nginx / ClickHouse / LVS / Docker / Epoll
- **工程域:** 深入理解 TCP 长连接、高性能网关、网络协议栈, 曾独立设计并编写过高性能网络 SDK 库, 具备几十款 GPS 通信协议解析的底层实战经验; 具备分布式集群、高并发系统、高性能网关及微服务/RPC 架构从 0 到 1 的完整搭建与平滑演进能力
- **业务域:** 安全领域: 兼具甲乙双方安全防护经验, 多款安全产品的自研经验, 具备复杂场景下的黑灰产对抗实战经验; 主导并参与过整套 IM 系统的设计开发 (涵盖网关层、逻辑层、存储层), 具备双11大促级的海量长连接保障经验; 独立完成多个0-1项目, 设计、开发、运维落地, 敏捷开发, 多个项目管理, 团队管理经验
- **工具与效率:** Claude code / windsurf, VIM, Git. 个人知识管理管理系统; CET-6, 具备熟练的英文技术文档阅读能力及前沿技术资料检索调研能力

工作经验

闪捷信息科技有限公司

资深开发工程师

2022.04-至今

作为核心设计开发角色, 参与公司API网关、API审计、AI网关的产品的的设计、开发、项目推广、客户现场支持等工作。

AI 安全网关平台 (Rust/Pingora) — 核心开发 / 架构设计

- **主要功能:** 支持3种代理模式 (AI应用代理, 大模型透明代理, 大模型网关), 比如Dify的代理, 支持账号发现, 知识库权限管理, AI应答数据脱敏, 代答, Prompt安全检测等功能。
- 个人主要负责 竞品调研, 产品设计, 基于Cloudflare Pingora的AI网关功能开发。

API网关

- **主要功能:** 基于Nginx二开API网关, 主要功能包括多实例代理、账户发现、访问控制、脱敏水印、日志采集等功能。主要难点在于, 面对客户端现场各种版本, 各种技术栈的前后端的实现, 无感代理, 账号发现成功率, 敏感数据识别等。
- 使用 Nginx C Module + C++ 动态库 (libmerry.so) 分离架构。从网络层 (黑白名单、访问控制、风险防护) 到应用层 (数据脱敏、7种水印、内容替换、AI 内容检查), 再到审计层 (账号发现、日志采集、Kafka → ClickHouse分析), 实现请求全生命周期的安全防护与审计追溯。
- **项目重构:** 从Nginx修改为基于Cloudflare的pingora, 较 Nginx + 外部服务架构 QPS 提升138%, RT 降低 63%; 纯代理模式 QPS 15w/s, 全量安全规则下 10w+ QPS。

r_data_service 多形态数据安全引擎 (Rust) — 核心开发 / 架构设计

- 多 crate 架构设计, 拆分为无状态引擎层 + 有状态编排层, 支撑 Rust 库、Java SDK、HTTP Server、Web 管理端四种服务形态。设计 Segment→Recognize→Mask 三阶段流水线, 内置 80+ 种敏感数据类型识别、20+ 种脱敏算法、零宽字符/SIM 双模式水印。承担识别与脱敏核心模块编码。
- 完成核心引擎 Rust 化代际升级, 核心识别与脱敏能力性能提升 5x+, 整体链路吞吐 1x+ 以上; 显著提升对复杂数据场景 (多标签、半结构化/非结构化数据) 的覆盖能力。核心能力实现多场景统一复用 (网关/Web/HttpParse/离线 SDK/AI 大模型网关), 减少重复建设与维护成本。
- Java SDK 强类型 API 替代 TLV 字符串协议, 兼容多平台动态库自动加载 (macOS ARM64 / Linux x86_64 / ARM64)。

玩物得志

安全专家 / 团队 Leader

2019.08-2022.03

主导研发高并发业务风控引擎与文本反垃圾系统, 负责企业安全治理与等保合规建设。

业务风控引擎研发

- 围绕注册、登录、支付、提现等核心业务链路，设计风险特征分析与规则判断体系，涵盖设备指纹、行为序列、人机识别、异常行为检测等能力。
- 负责 IM 反诈、反洗钱、业务违规行为治理等专项，通过实时风控与离线审计闭环，有效降低业务风险与损失。

高性能文本反垃圾系统 (自研)

- 设计并实现基于 DFA、正则与自定义规则的检测引擎，通过多级缓存与规则预编译提升性能，单机吞吐量提升 3 倍。
- 核心场景替代商业服务，年度安全成本降低 60%；对接多家第三方风控能力，实现可插拔式接入与策略编排。

企业级安全治理与等保合规

- **合规建设**：主导完成等保三级测评，构建关键链路审计体系，收敛风险暴露面，建立常态化漏洞治理机制。
- **安全工程化**：落地设备指纹、接口防护、客户端加固等基础安全能力，从架构层面降低爬虫、注入等安全风险。

蘑菇街

资深开发工程师

2015.05–2019.08

作为核心人员，主要从事 IM 系统，网络安全，HIDS，WAF 等开发维护工作；见证并参与了自研 WAF 从 0-1，以及整个 mogu 安全逐步建成一个完备的安全体系的过程；在安全部负责和参与的项目较多，摘要如下

蘑菇街 自研 IM (C++) — 核心开发

- 独立开发 C++ 跨平台长连接 SDK，基于 epoll/kqueue 实现异步非阻塞 I/O，提供分包组包、状态机、自动重连、加密与网络诊断能力，后推广为全公司通用长连接基础组件，降低多端接入成本。
- **IM2.0 重构**：负责接入服务器、登录鉴权、会话管理、长链推送及 AppServer 模块从设计到编码到上线全流程。在亿级消息并发下，解决连接状态一致性、内存精细化管理与向前兼容难题，保障高并发长连接稳定性。

蘑菇街 WAF 网关 (Go/tcpstream) — 核心开发 / 架构设计

- 设计 waf-gate (极简 HTTP 反向代理) + waf-server (检测引擎) 进程分离架构，通过自研 tcpstream 长连接库通信。**稳定性优先**：waf-server 崩溃/超时 (20ms) 自动 bypass，服务不可用时全流量透传。使用 easyjson 零分配序列化 + 正则预编译 + 多 Server 轮询，单机峰值 QPS 20K+，爬虫高峰期超时率从 10% 压至 0.01%。
- 设计 JSON 配置驱动的多字段组合规则引擎，支持 Host/Referer/URL/User-Agent/Content-Type 正则匹配 + IP 黑白名单，规则文件叠加热加载，兼顾攻防响应速度与运营灵活性。

千方集团 / 中交兴路

开发工程师 → 开发经理 / 高级
软件工程师

2009.10–2011.05; 2012.04–

2015.05

两次加入集团车联网业务线，主导 CADN 接入平台架构与核心代码，支撑 500 万级车辆终端高并发长连接接入。

高并发接入模块

- 基于 epoll 研发高并发接入模块，支撑海量 TCP 长连接，深度解析 GPS 808/809 国标协议。

CADN 核心服务研发

- 主导平台集群化演进，实现服务自发现、负载均衡与连接自调度；车机上线异常从 1 例/周降至 <1 例/3 月。
- 自研 epoll 异步网络库与一致性哈希 Redis 客户端，单进程并发 5w→25w，消息转发 7w/s。
- 设计 GB/T 808 协议解析层与分布式消息总线，实现终端协议到内部统一协议的转换与订阅分发。
- 拥有 1 项国家发明专利 (事件驱动模型数据透传服务)。

华为技术有限公司

开发工程师

2011.05–2012.04

负责华为 VRPV8 电信级路由器虚拟文件管理模块研发，深入 Linux 内核与 C 语言底层，在此建立的高可靠软件工程理念贯穿工程实践。

虚拟文件管理模块（VRPV8 电信级路由器）

- 负责虚拟文件管理（VFM）模块研发，保障文件系统在电信级严苛环境下的高稳定性。
- 阅读大量 Linux 内核与 C 源码，多次独立定位并解决内存泄漏、死锁、并发竞争等高级故障，受到团队认可。在此过程中建立的高可靠软件工程理念，持续影响后续系统设计与编码实践。

教育背景

中国海洋大学	通信与信息系统	硕士	2007.9 – 2010.6
怀化学院	电子信息科学与技术	本科	2003.9 – 2007.6